

Factor de estructura

Graficas exteriores

En la siguiente gráfica no me hace sentido los picos del factor de estructura.

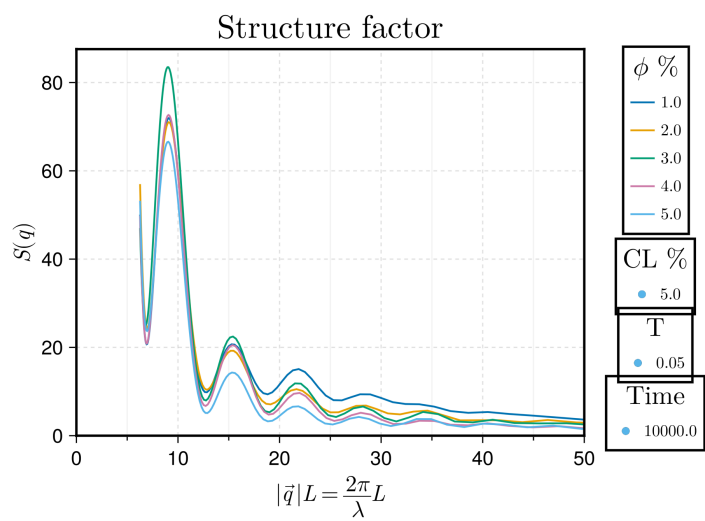


Figure 1: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución temporal del factor de estructura de una sola concentración.

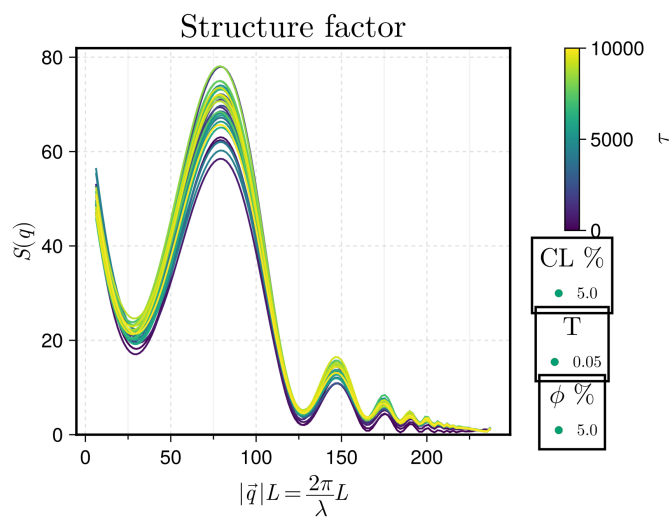


Figure 2: Evolución temporal del factor de estructura para una sola fracción de empaquetamiento.

Correcciones al código

Pues tuve que corregir el código para calcular el factor de estructura. Esto fueron los siguientes errores:

- El dominio de la magnitud del vector de onda no estaba bien definido
- los dominios espaciales para el producto punto no estaban equiespaciados
- La evaluación del producto solo se evaluaba parcialmente
- El promedio de las magnitudes estaba mal ejecutado

Graficas después de los cambios

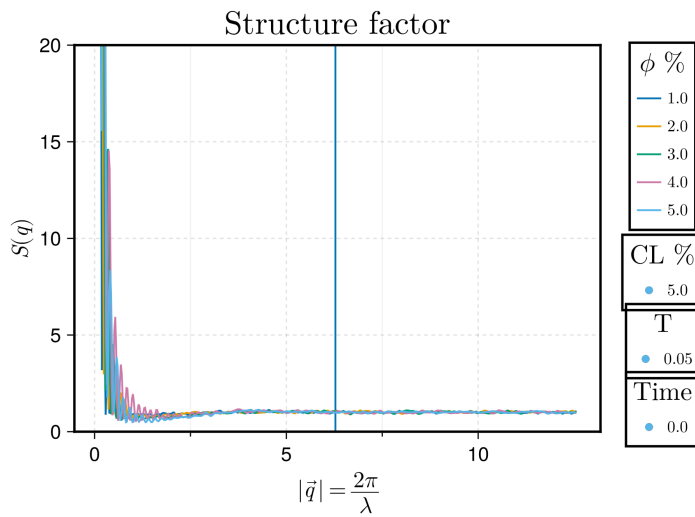


Figure 3: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: 2π .

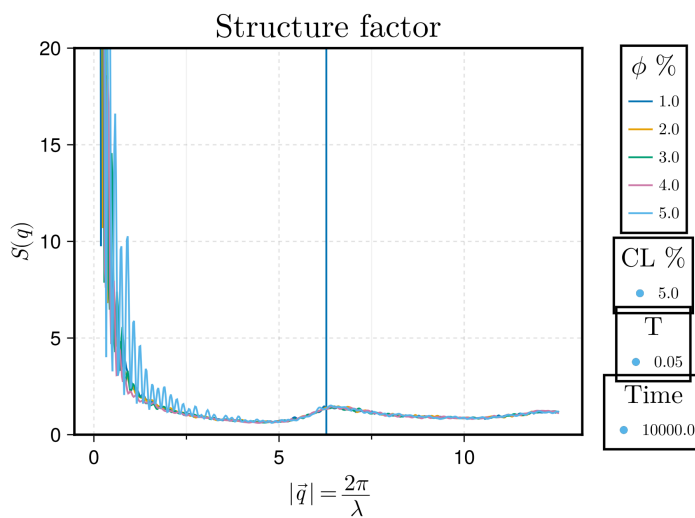


Figure 4: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: 2π .

Las graficas anteriores solo muestran que hay un pico cuando $\lambda = 1$, es decir en el diámetro de las partículas centrales. Estaba

esperando un pico en $\lambda = 1.2$, porque esa es la distancia entre partículas centrales en las que se tiene el mínimo de potencial entre los patches.

Las siguientes gráficas solamente se escala el factor de estructura por la longitud de la caja.

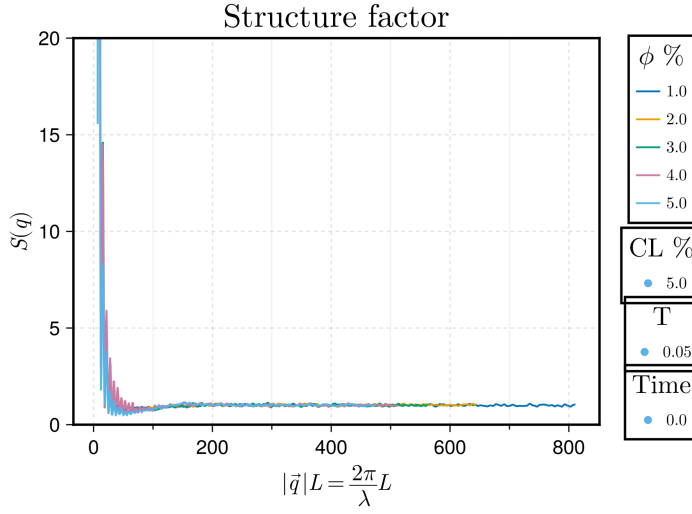


Figure 5: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. Las líneas verticales están ubicadas en: $2\pi/1.2$, $2\pi/(2 * 1.2)$, $2\pi/(3 * 1.2)$.

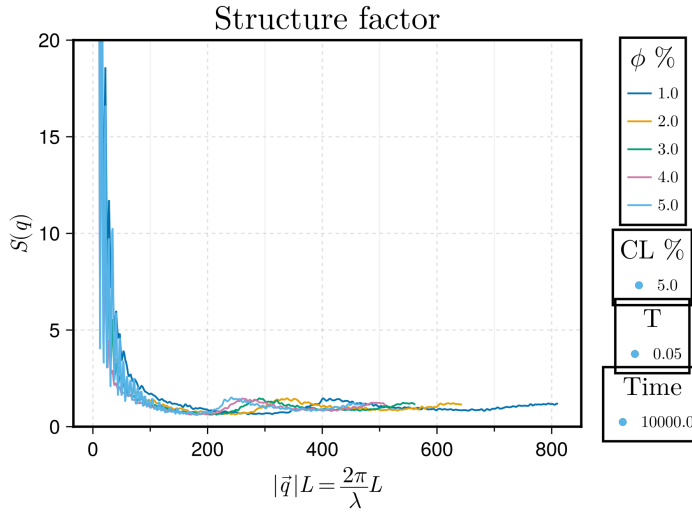


Figure 6: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. Las líneas verticales están ubicadas en: $2\pi/1.2$, $2\pi/(2 * 1.2)$, $2\pi/(3 * 1.2)$.

No me hace sentido escalar el dominio del vector de onda en términos del tamaño de la caja.

Graficas con un domino más acotado

Ahora se busca que $\lambda \in [1, L]$, es decir que $|\vec{q}| \in [2\pi/L, 2\pi]$.

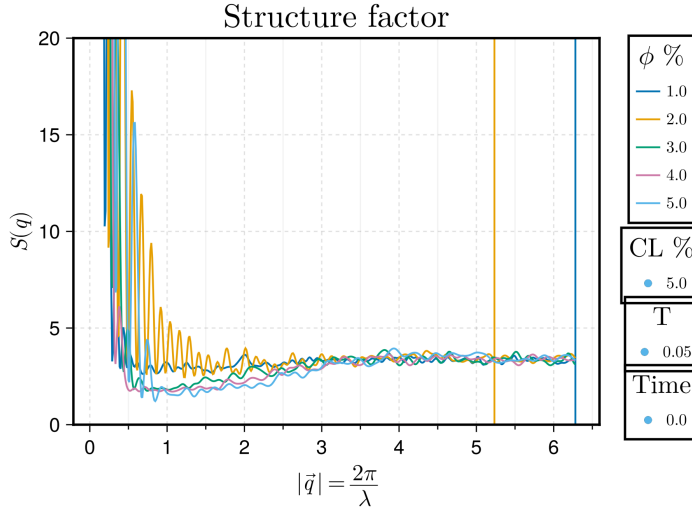


Figure 7: Comparación de los factores de estructura en el tiempo inicial de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: $2\pi, 2\pi/1.2$.

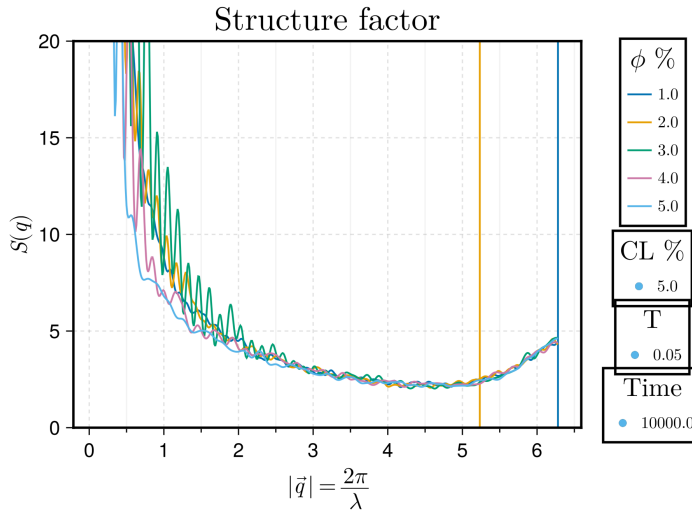


Figure 8: Comparación de los factores de estructura en el tiempo final de la simulación para distintas concentraciones. La línea vertical está ubicada en: $2\pi, 2\pi/1.2$.

Por el momento el número de direcciones es de 128. Por otro lado el número de magnitudes es de 512. No estoy seguro si aumentar el número de direcciones o realizar varios cálculos del factor de estructura y promediarlos.

No estoy seguro si aumentar el número de magnitudes. Voy a intercambiar el número de magnitudes por el número de direcciones, a ver si cambia significativamente los resultados.

Explicación de cómo estoy calculando el factor de estructura

De acuerdo con la expresión que *pseudo-investigué* usando DeepSeek, estoy evaluando la siguiente función,

$$S(\vec{q}) = \frac{1}{N} \langle A^2 + B^2 \rangle$$

en donde,

$$A = \sum_{j=1}^N \cos(\vec{q} \cdot \vec{r}_j), \quad B = \sum_{j=1}^N \sin(\vec{q} \cdot \vec{r}_j).$$

Considerando que $\vec{q} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{r}$ con $\hat{r}$ siendo el vector de posición unitario en coordenadas esféricas¹. El producto punto se calcula de la siguiente manera,

$$\begin{aligned} \vec{q} \cdot \vec{r}_j &= \frac{2\pi}{\lambda} \hat{r} \cdot \vec{r}_j \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} (r_1^j r_x + r_2^j r_y + r_3^j r_z). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_1 &= \cos \theta \sin \phi \\ r_2 &= \sin \theta \sin \phi \\ r_3 &= \cos \phi \end{aligned}$$

Hay tres parámetros por definir, λ, θ, ϕ . Se pueden obtener N_λ vectores unitarios para un solo valor de λ . Por otro lado el parámetro λ se restringue para el análisis de la red polimérica. $\lambda \in [1, L]$, donde L es la lognitud de la caja. Para obtener una curva lo suficientemente suave para el análisis se define $N_\lambda = 64 = 2^6$.